

Trabajo con AWS CloudTrail (Auditoría e Investigación de Seguridad)

Dificultad:  Avanzada

Tiempo Estimado:  75 Minutos

Servicios Principales:  AWS CloudTrail, Amazon EC2, Amazon Athena, Amazon S3, AWS IAM, AWS CLI.

Resumen y Objetivos

En esta práctica de nivel avanzado, actuarás como un analista de seguridad respondiendo a un incidente. Configurarás un rastro (trail) de auditoría y utilizarás múltiples herramientas de análisis para investigar un hackeo en vivo de un servidor web. Al finalizar esta práctica, serás capaz de:

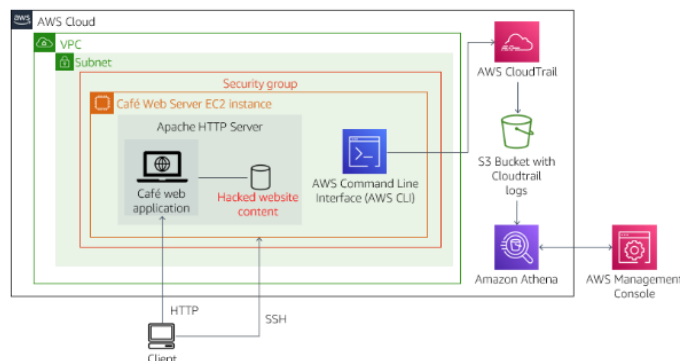
- Configurar un rastro en AWS CloudTrail para auditar la actividad de la cuenta.
- Analizar logs de CloudTrail desde la línea de comandos de Linux usando **grep** y procesadores JSON.
- Utilizar AWS CLI para buscar eventos específicos de CloudTrail.
- Importar y consultar logs masivos mediante lenguaje SQL en Amazon Athena.
- Remediar vulnerabilidades a nivel de sistema operativo (Linux) y de red (Security Groups) para expulsar al atacante y asegurar el entorno.

Análisis del Escenario

El equipo directivo del "Café" ha reportado que su sitio web ha sido alterado (defacement). Los administradores realizan cambios frecuentes, pero esta vez un usuario no autorizado ha vulnerado la seguridad del servidor. Tu misión como Ingeniero Cloud es implementar trazabilidad inmediata, identificar cómo entró el atacante, qué usuario de AWS comprometió la red, expulsarlo del servidor y revertir los daños.

Arquitectura

1. **Amazon EC2 & Security Groups:** El servidor web Apache reside en una instancia EC2 protegida por un grupo de seguridad (**sg-02b80909cfc5861**). El atacante manipula este grupo para abrir el puerto 22 a todo internet (**0.0.0.0/0**).
2. **AWS CloudTrail & Amazon S3:** CloudTrail captura cada llamada a la API de AWS (incluyendo el cambio malicioso en el Security Group) y guarda los logs en formato JSON comprimido dentro de un bucket de S3.
3. **Amazon Athena:** Se utiliza para montar una tabla virtual sobre los logs de S3, permitiendo ejecutar consultas SQL estructuradas para encontrar rápidamente la "aguja en el pajar".
4. **Sistema Operativo Linux:** El atacante explota una mala configuración del servicio SSH (**PasswordAuthentication yes**) para entrar sin llave criptográfica como el usuario **chaos-user**.

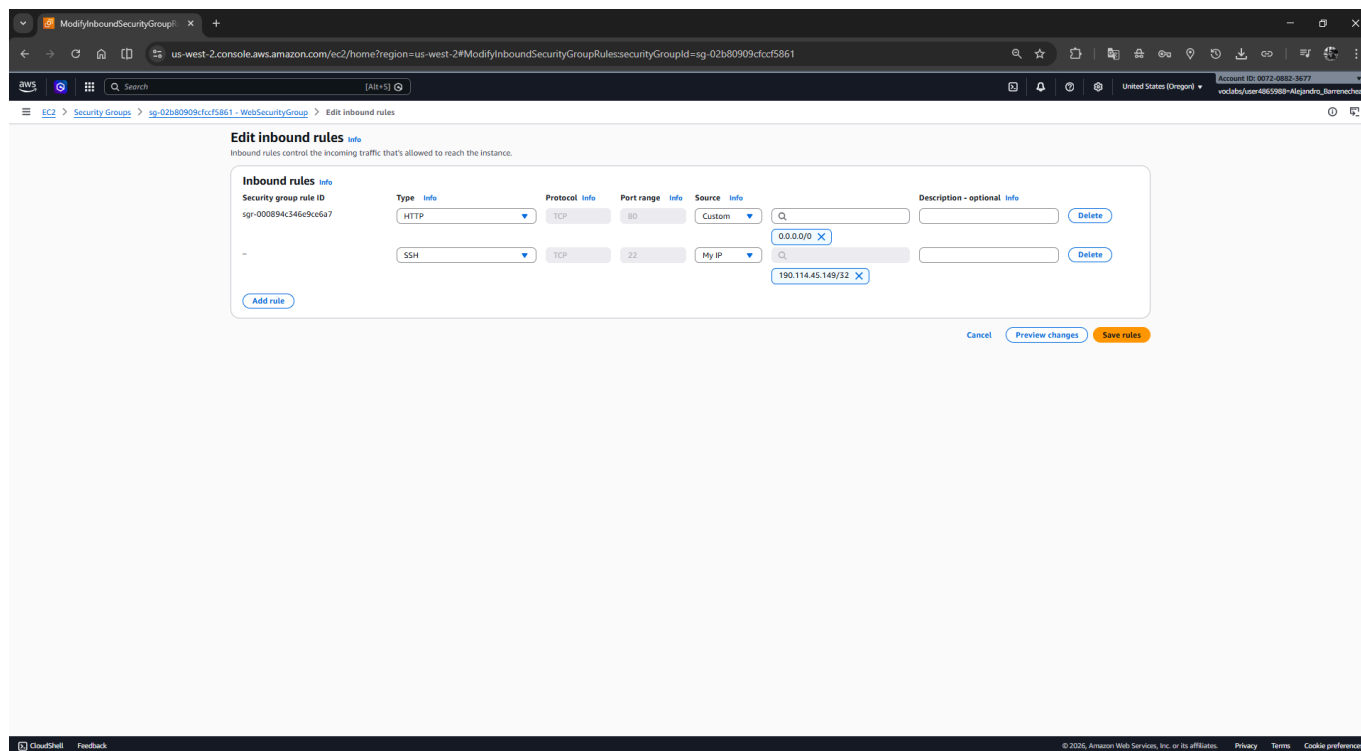


Desarrollo

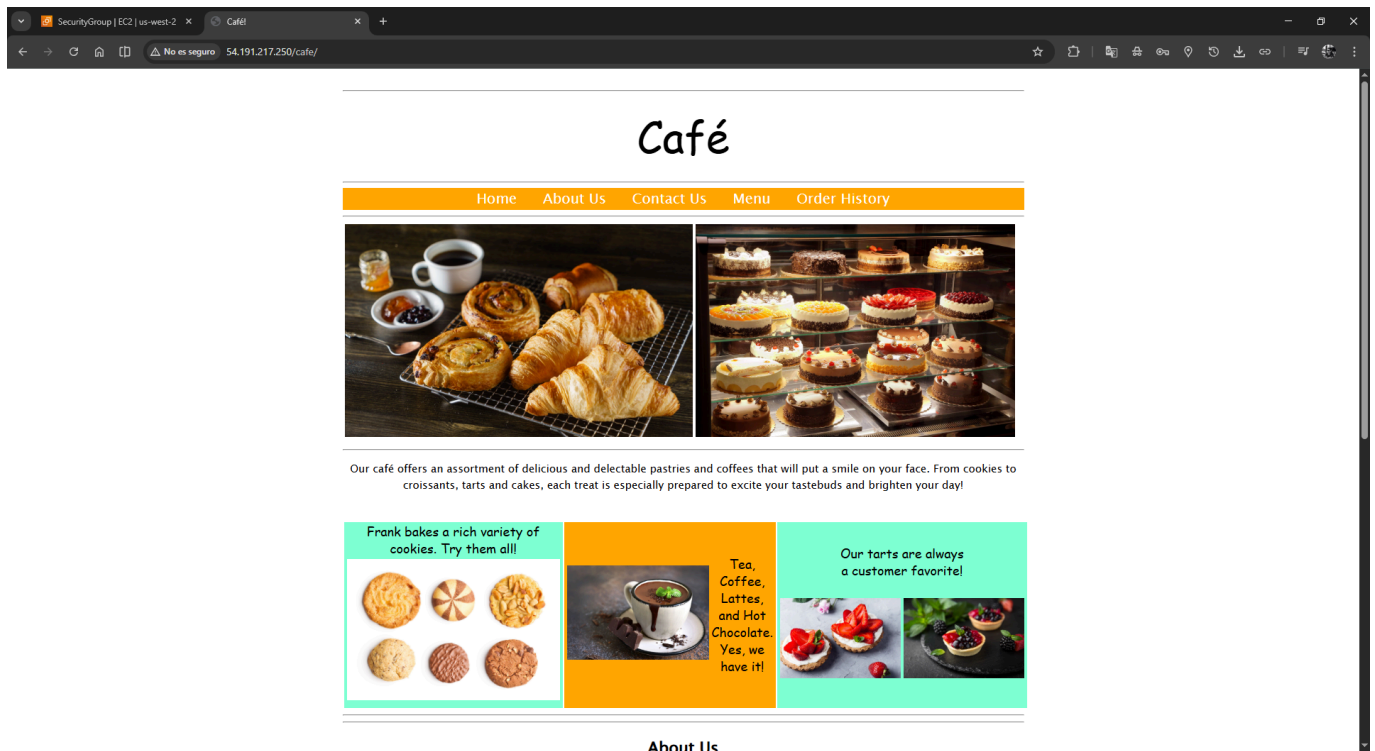
Tarea 1: Modificación del grupo de seguridad y observación inicial

Primero, asegurarás tu propio acceso legítimo al servidor web.

1. **Navega** a la consola de **EC2**.
2. En el panel izquierdo, **haz clic** en **Instances** y **selecciona** la instancia **Café Web Server**.
3. **Haz clic** en la pestaña **Security** en la parte inferior y **haz clic** en el enlace del grupo de seguridad (**sg-02b80909cfccf5861**).
4. **Haz clic** en la pestaña **Inbound rules** y luego en **Edit inbound rules**.
5. **Haz clic** en **Add rule** y **configura** lo siguiente:
 - **Type:** Selecciona **SSH**.
 - **Port Range:** **22**
 - **Source:** Selecciona **My IP** (*Esto restringirá el acceso SSH únicamente a tu dirección IP actual*).
6. **Haz clic** en **Save rules**.

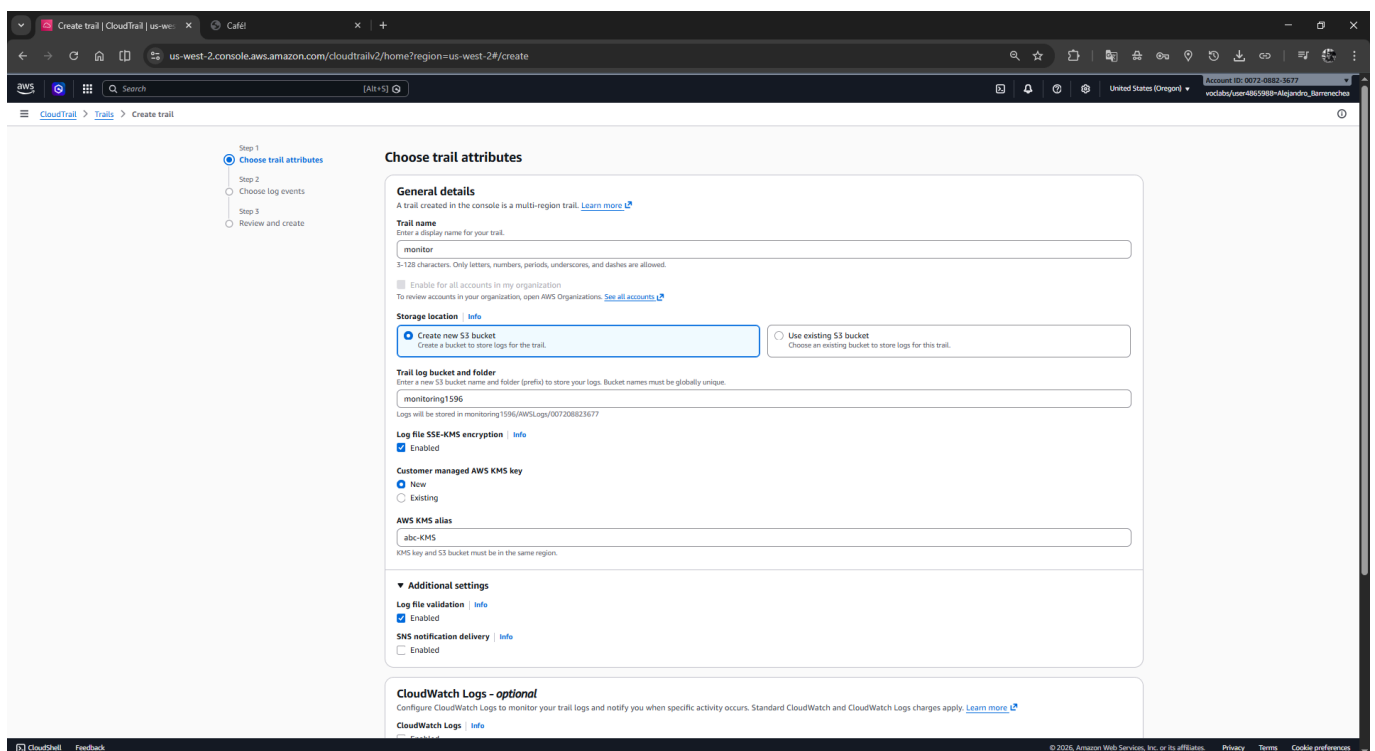


7. **Abre** una nueva pestaña en tu navegador y **navega** a la dirección del sitio web usando la IP proporcionada: **http://54.191.217.250/cafe/**.
8. **Observa** que el sitio web se ve normal con imágenes de pastelería.

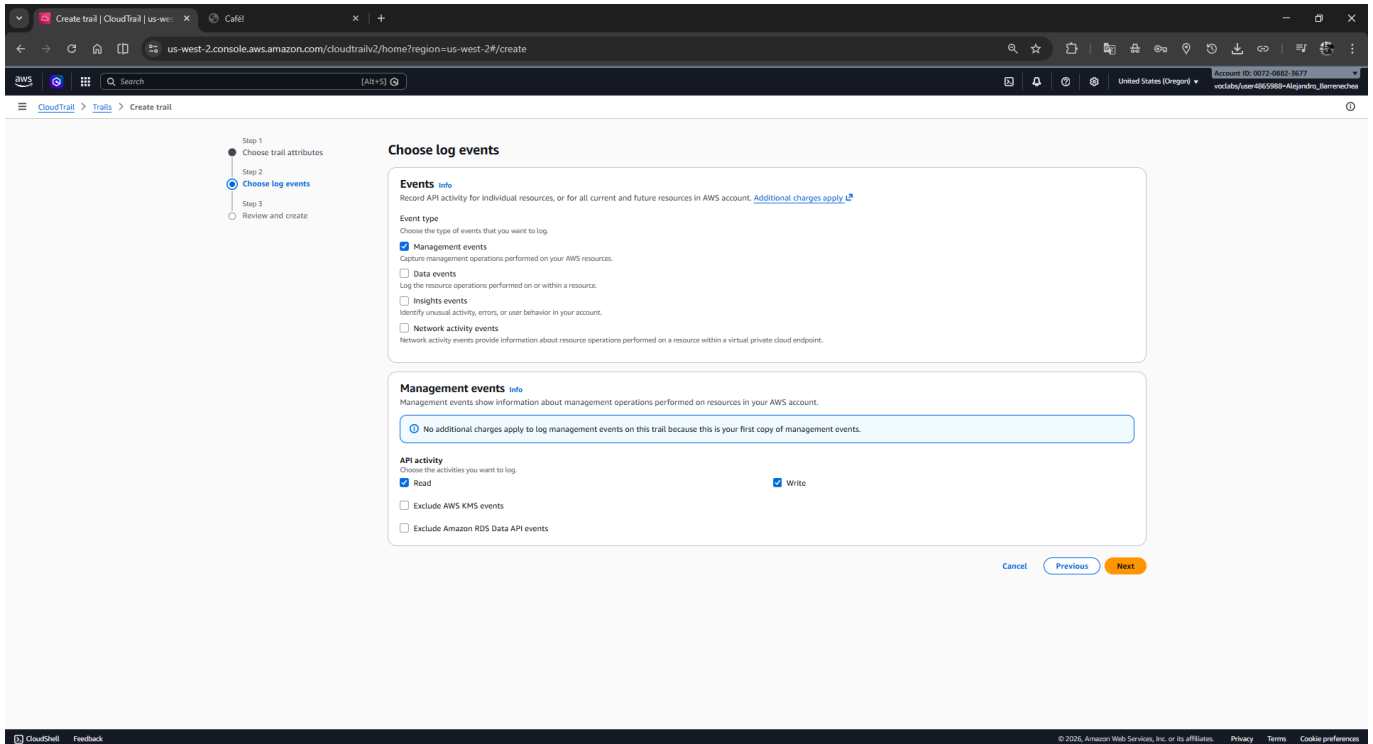


Tarea 2: Creación del rastro (Trail) y detección del hacke

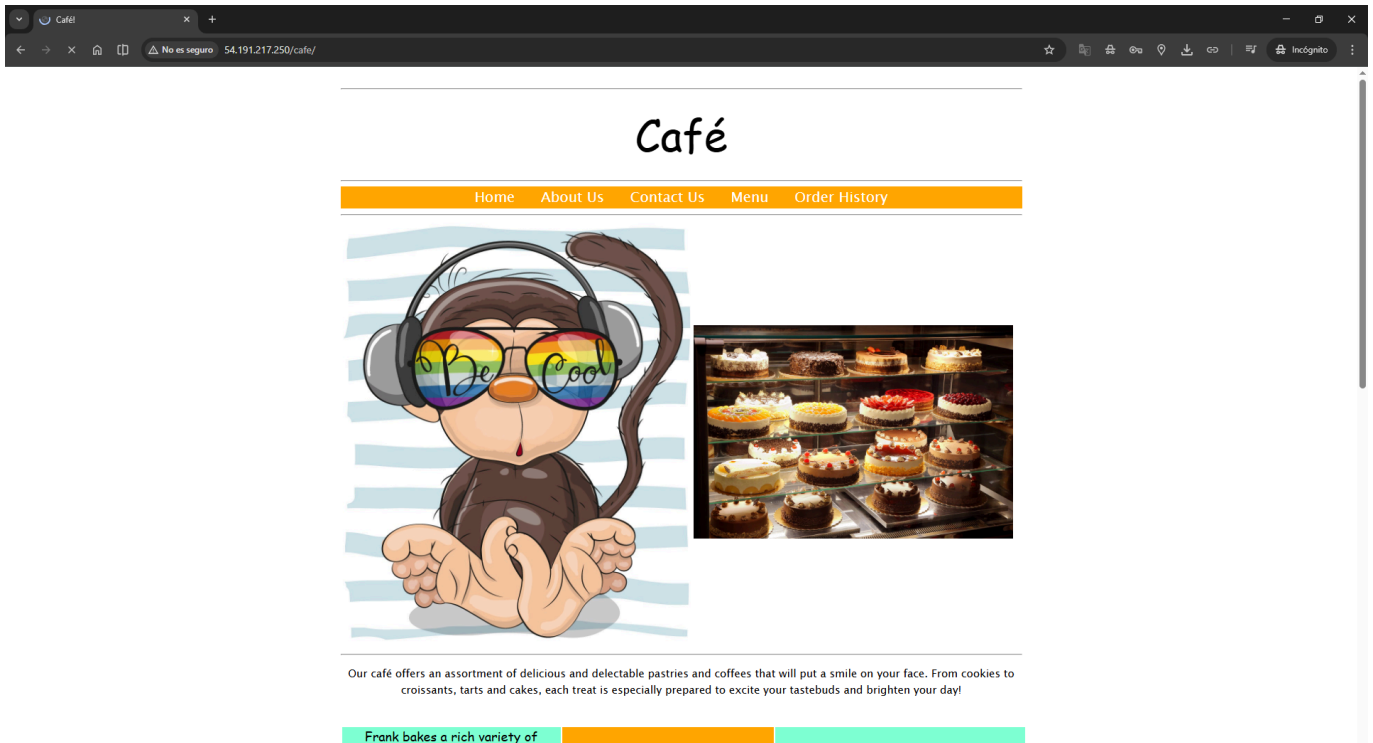
1. **Navega** a la consola de **CloudTrail**.
2. En el panel izquierdo, **haz clic** en **Trails** y luego en **Create trail**.
3. **Configura** las opciones del rastro de la siguiente manera:
 - **Trail name:** Escribe **monitor** (Debe llamarse exactamente así).
 - **Storage location:** Selecciona **Create a new S3 bucket**.
 - **Trail log bucket and folder:** Escribe **monitoring####** (reemplaza **####** con 4 números aleatorios únicos).
 - **AWS KMS alias:** Escribe tus iniciales seguidas de **-KMS** (ej. **abc-KMS**).



4. **Haz clic en Next**, deja los eventos por defecto en la siguiente pantalla, **haz clic en Next** nuevamente y finalmente en **Create trail**.



5. **Regresa** a la pestaña de tu navegador con el sitio web del Café y **refresca** la página (presiona **Shift + F5** para limpiar la caché). **Notarás que la página ha sido hackeada y la imagen ha cambiado.**



6. **Regresa** a la consola de **EC2**, selecciona tu instancia y revisa nuevamente las **Inbound rules** de su Security Group. Notarás que un atacante ha añadido una regla SSH con origen **0.0.0.0/0** (acceso desde cualquier parte del mundo).

The screenshot displays the AWS Management Console interface for EC2 instances. The left sidebar shows navigation options like Dashboard, Events, Instances, Images, Elastic Block Store, Network & Security, Load Balancing, and Auto Scaling. The main content area shows a list of instances with columns for Name, Instance ID, Instance state, Instance type, Status check, Alarm status, Availability Zone, Public IPv4 DNS, Public IPv4 ... , Elastic IP, IPv6 IPs, Monitoring, and Security group na. Below this, the 'Cafe Web Server' instance details are shown, including its IAM role, Owner ID, and Launch time. The 'Security' tab is selected, displaying a table of inbound and outbound security rules. The inbound rules table has columns for Name, Security group rule ID, Port range, Protocol, Source, Security groups, and Description. The outbound rules table has columns for Name, Security group rule ID, Port range, Protocol, Destination, Security groups, and Description.

Tarea 3: Análisis de logs usando AWS CLI y Grep

1. **Conéctate** por SSH a tu instancia EC2 usando la IP **54.191.217.250** y el archivo PEM proporcionado (**labsuser.pem**).
 - Si usas Linux/Mac: Ejecuta **chmod 400 labsuser.pem** y luego **ssh -i labsuser.pem ec2-user@54.191.217.250**.
2. **Ejecuta** los siguientes comandos en la terminal para descargar los logs de S3:

```
mkdir ctraillogs
cd ctraillogs
aws s3 ls
```

```
ec2-user@web-server:~/ctraillogs
```

```
Using username "ec2-user".
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
```

```
#_
~\##### Amazon Linux 2
~~~\#####\
~~~\###| AL2 End of Life is 2026-06-30.
~~~\#/
~~~V~'-'>
~~~~
~~~~./-/_/ A newer version of Amazon Linux is available!
~/m/'-/_/ Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/
```

```
[ec2-user@web-server ~]$ mkdir ctraillogs
[ec2-user@web-server ~]$ cd ctraillogs
[ec2-user@web-server ctraillogs]$ aws s3 ls
2026-04-17 19:03:41 cafeimagefiles26902
2026-04-17 19:55:35 monitoring1596
[ec2-user@web-server ctraillogs]$
```

- ```
aws s3 cp s3://<monitoring####>/ . --recursive
```

(Nota: Si no descarga nada, espera 5 minutos a que CloudTrail envíe el primer lote de logs y vuelva a ejecutarlo).

```
ec2-user@web-server:~/ctraillogs
[ec2-user@web-server ctraillogs]$ clear
[ec2-user@web-server ctraillogs]$ aws s3 cp s3://monitoring1596/ . --recursive
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-south-1/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Digest
t_ap-south-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-south-1/2026/04/17/
007208823677_CloudTrail-Digest_ap-south-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-northeast-1/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-D
igest_ap-northeast-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-northeast-1
/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Digest_ap-northeast-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-northeast-2/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-D
igest_ap-northeast-2_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-northeast-2
/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Digest_ap-northeast-2_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-northeast-3/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-D
igest_ap-northeast-3_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-northeast-3
/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Digest_ap-northeast-3_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-southeast-2/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-D
igest_ap-southeast-2_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-southeast-2
/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Digest_ap-southeast-2_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-southeast-1/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-D
igest_ap-southeast-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/ap-southeast-1
/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Digest_ap-southeast-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/us-west-1/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Digest
_us-west-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/us-west-1/2026/04/17/007
208823677_CloudTrail-Digest_us-west-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/eu-central-1/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Dig
est_eu-central-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/eu-central-1/2026/
04/17/007208823677_CloudTrail-Digest_eu-central-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/us-east-2/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Digest
_us-east-2_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/us-east-2/2026/04/17/007
208823677_CloudTrail-Digest_us-east-2_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
download: s3://monitoring1596/AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/eu-north-1/2026/04/17/007208823677_CloudTrail-Diges
t_eu-north-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz to AWSLogs/007208823677/CloudTrail-Digest/eu-north-1/2026/04/17/
007208823677_CloudTrail-Digest_eu-north-1_monitor_us-west-2_20260417T195536Z.json.gz
```

4. **Navega** por las carpetas descargadas usando **cd** hasta llegar a la fecha de hoy, y **descomprime** los archivos:

```
gunzip *.gz
```

```
ec2-user@web-server:~/ctraillogs/AWSLogs/007208823677/CloudTrail/us-west-2/2026/04/17
[ec2-user@web-server 17]$ ls
007208823677_CloudTrail_us-east-1_20260417T2000Z_2OJvxj2ubnRsUkxy.json
007208823677_CloudTrail_us-east-1_20260417T2000Z_biDFqS09fflxEHPj.json
007208823677_CloudTrail_us-east-1_20260417T2000Z_E3IM6KEzRu0qMJmG.json
[ec2-user@web-server 17]$ cd ..
[ec2-user@web-server 04]$ ls
17
[ec2-user@web-server 04]$ cd ..
[ec2-user@web-server 2026]$ ls
04
[ec2-user@web-server 2026]$ cd ..
[ec2-user@web-server us-east-1]$ cd ..
[ec2-user@web-server CloudTrail]$ ls
us-east-1 us-west-2
[ec2-user@web-server CloudTrail]$ cd us-west-2/
[ec2-user@web-server us-west-2]$ ls
2026
[ec2-user@web-server us-west-2]$ cd 2026/04/17/
[ec2-user@web-server 17]$ ls
007208823677_CloudTrail_us-west-2_20260417T2000Z_m5CXsZECdJdbDrhZ.json.gz
007208823677_CloudTrail_us-west-2_20260417T2000Z_rA9cdCMigBioRxxkL.json.gz
007208823677_CloudTrail_us-west-2_20260417T2005Z_iKHgPrtPemVaWEcf.json.gz
007208823677_CloudTrail_us-west-2_20260417T2005Z_vBtKpJJQqN4ZU2cn.json.gz
[ec2-user@web-server 17]$ gunzip *.gz
[ec2-user@web-server 17]$ ls
007208823677_CloudTrail_us-west-2_20260417T2000Z_m5CXsZECdJdbDrhZ.json
007208823677_CloudTrail_us-west-2_20260417T2000Z_rA9cdCMigBioRxxkL.json
007208823677_CloudTrail_us-west-2_20260417T2005Z_iKHgPrtPemVaWEcf.json
007208823677_CloudTrail_us-west-2_20260417T2005Z_vBtKpJJQqN4ZU2cn.json
[ec2-user@web-server 17]$
```

5. **Busca** mediante AWS CLI directamente sobre la API de CloudTrail qué cambios sufrieron los Security Groups (usando tu ID **sg-02b80909cfccf5861** y región **us-west-2**):

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
AttributeKey=ResourceType,AttributeValue=AWS::EC2::SecurityGroup --region us-
west-2 --output text | grep sg-02b80909cfccf5861
```

*Esto devolverá mucha información en texto plano, lo que demuestra que la línea de comandos es útil, pero difícil de leer para bases de datos complejas.*



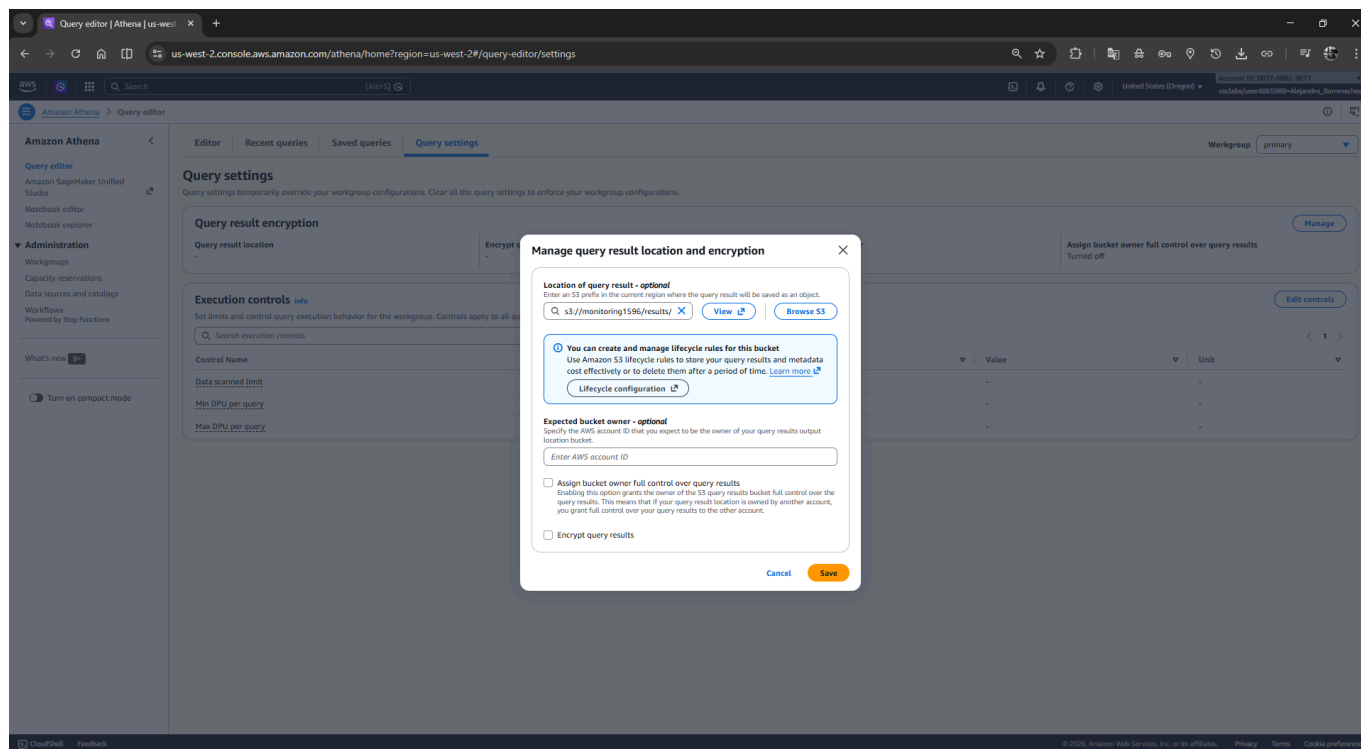
## Tarea 4: Análisis de logs usando Amazon Athena

1. **Navega** a la consola de **CloudTrail**, **haz clic** en **Event history** y luego en el botón **Create Athena table**.
2. **Selecciona** tu bucket **monitoring####** en el menú desplegable y **haz clic** en **Create table**.

3. **Dirígete** a la barra de búsqueda superior unificada de la consola de AWS, **escribe** **Athena** y **selecciona** el servicio **Athena** en los resultados.



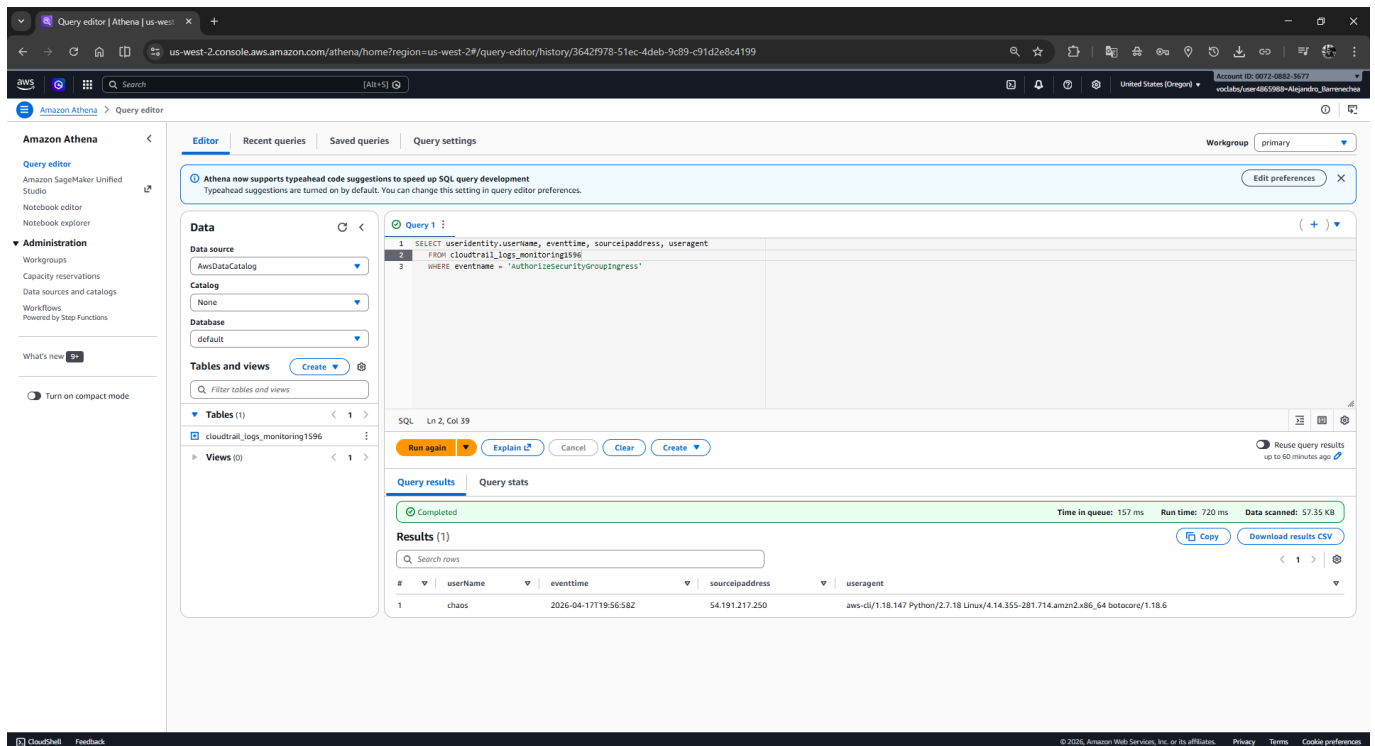
- En el panel de navegación izquierdo de la nueva pantalla, **haz clic** en **Query editor**. (Nota: Si aparece una pantalla de bienvenida o un tutorial, ciérralo haciendo clic en la "X" o haz clic en el botón **Explore query editor** para acceder directamente al área de trabajo).
- Haz clic** en **Settings** (esquina superior derecha de la pantalla de consultas), luego en **Manage**. **Configura** el campo *Location of query result* escribiendo `s3://monitoring####/results/` (asegúrate de reemplazar `####` por los números de tu bucket) y **haz clic** en **Save**.



- En el panel de consultas de Athena (bajo la pestaña *Query 1*), **copia y pega** el siguiente código SQL para descubrir al hacker (asegúrate de reemplazar `####` en el nombre de la tabla por tus números correspondientes) y **haz clic** en **Run**:

```
SELECT useridentity.userName, eventtime, sourceipaddress, useragent
FROM cloudtrail_logs_monitoring####
WHERE eventname = 'AuthorizeSecurityGroupIngress'
```

Con esta consulta resolverás el desafío identificando exactamente quién, a qué hora y desde qué IP autorizó la entrada de red al modificar el Security Group.



## Tarea 5: Expulsión del atacante y remediación

Debes sacar al hacker del servidor, parchar la vulnerabilidad y arreglar el sitio.

1. **Regresa** a tu conexión SSH en la terminal y **ejecuta** `who` para ver quién más está conectado. Verás a `chaos-user`.
2. **Busca** el número de proceso (PID) del atacante ejecutando:

```
sudo userdel -r chaos-user
```

*El comando fallará porque el usuario está conectado, pero te revelará su Process ID (ej. 1234).*

3. **Mata** el proceso del atacante usando el PID obtenido:

```
sudo kill -9 <ProcNum>
```

4. **Verifica** con `who` que ya no esté, y **elimina** el usuario permanentemente:

```
sudo userdel -r chaos-user
```



```

ec2-user@web-server:~
but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

#AuthorizedPrincipalsFile none

For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication no

Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no

Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosUseKuserok yes

GSSAPI options
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials no
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no
#GSSAPIEnablek5users no

Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
the setting of "PermitRootLogin without-password".
If you just want the PAM account and session checks to run without
PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
WARNING: 'UsePAM no' is not supported in Red Hat Enterprise Linux and may cause several
problems.
UsePAM yes

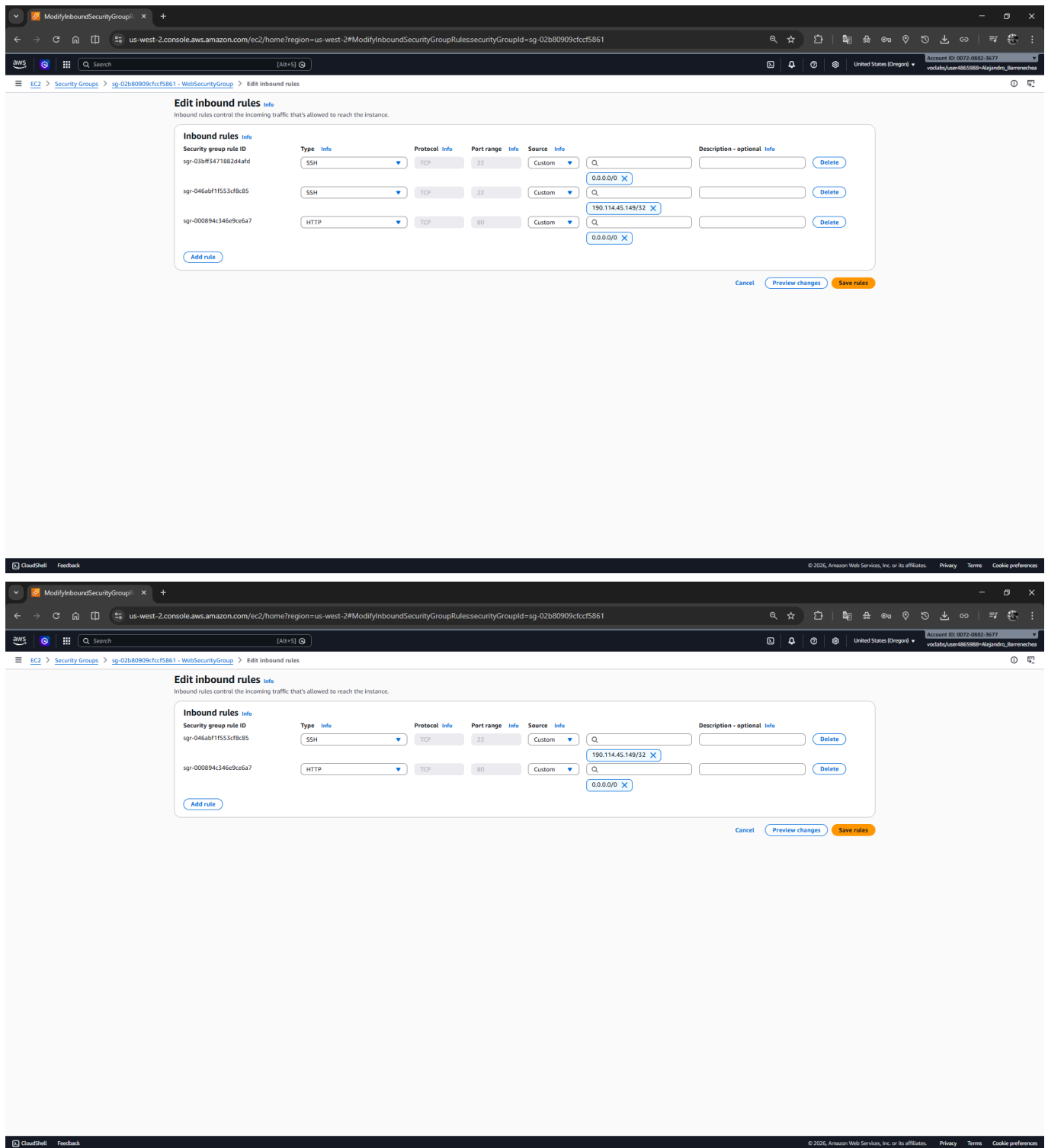
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
-- INSERT --

```

## 6. Reinicia el servicio SSH:

```
sudo service sshd restart
```

## 7. Regresa a la consola de EC2, ve al Security Group del Web Server, edita las Inbound Rules y elimina la regla maliciosa 0.0.0.0/0 del puerto 22. Guarda los cambios.



8. **Restaura** la imagen original del sitio web en el servidor ejecutando:

```
cd /var/www/html/cafe/images/
sudo mv Coffee-and-Pastries.backup Coffee-and-Pastries.jpg
```

```
ec2-user@web-server:~/var/www/html/cafe/images
```

```
Using username "ec2-user".
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Last login: Fri Apr 17 20:33:45 2026 from 190.114.45.149

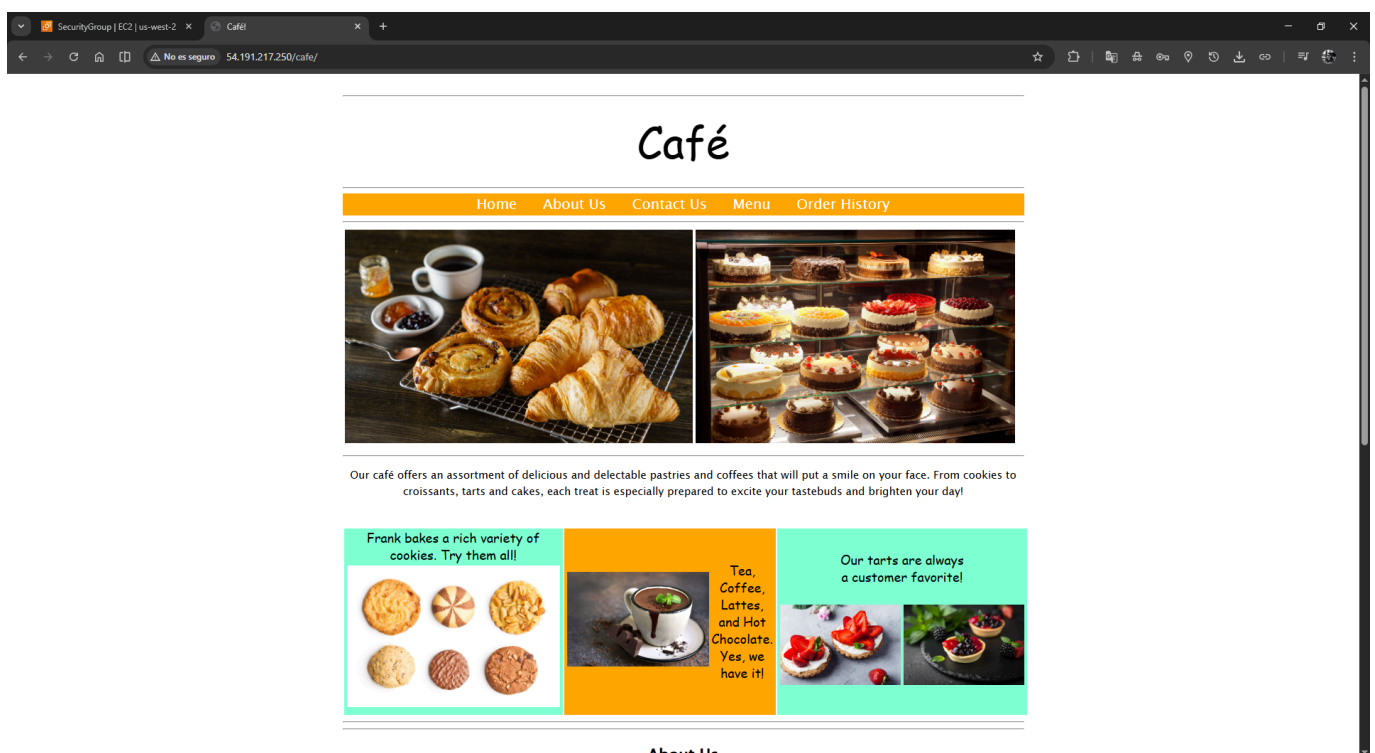
#_ _____
~_/##### Amazon Linux 2
~~~\_/#####  
~~~~\_/##### AL2 End of Life is 2026-06-30.  
~~~~\#/_____  
~~~~V~!'->  
~~~~  
~~~~.-.  
~~~~/_/_____  
~~~~/m'/_/_____  

A newer version of Amazon Linux is available!

Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/
```

```
[ec2-user@web-server ~]$ cd /var/www/html/cafe/images/
[ec2-user@web-server images]$ sudo mv Coffee-and-Pastries.backup Coffee-and-Pastries.jpg
[ec2-user@web-server images]$
```

9. **Refresca** tu navegador (<http://54.191.217.250/cafe/>) para comprobar que el sitio volvió a la normalidad.



10. **Navega** a la consola de **IAM**, **haz clic** en **Users**, selecciona al usuario de AWS **chaos**, **haz clic** en **Delete**, confirma su nombre y elimínalo definitivamente de la cuenta.



**Delete chaos?**

Delete **chaos** permanently? This will also delete all its user data, security credentials and inline policies.

User name: chaos | Last activity: 49 minutes ago

Note: Recent activity usually appears within 4 hours. Data is stored for a maximum of 365 days, depending when your region began supporting this feature. [Learn more](#)

Access key deactivated successfully.

To avoid accidental deletions, we ask you to provide additional written consent.

To confirm this deletion, type "confirm".

confirm

Cancel Delete user

| User name  | Path | Group | Last activity  | MFA | Password age | Console last sign-in | Access key ID          | Active key age | Access key last use | ARN                                   | Creation time | Consol |
|------------|------|-------|----------------|-----|--------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| awsstudent | /    | 1     | 34 minutes ago | -   | -            | -                    | Active - ANIAQDLNNG6QK | 1 hour         | 34 minutes ago      | arn:aws:iam::007208823677:user/aws... | 1 hour ago    | Disa   |
| chaos      | /    | 0     | 49 minutes ago | -   | -            | -                    | Active - ANIAQDLNNG6QK | 1 hour         | 49 minutes ago      | arn:aws:iam::007208823677:user/chaos  | 1 hour ago    | End    |

**User "chaos" deleted.**

**Users (1)**

An IAM user is an identity with long-term credentials that is used to interact with AWS in an account.

| User name  | Path | Group | Last activity  | MFA | Password age | Console last sign-in | Access key ID          | Active key age | Access key last use | ARN                                   | Creation time | Consol |
|------------|------|-------|----------------|-----|--------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| awsstudent | /    | 1     | 34 minutes ago | -   | -            | -                    | Active - ANIAQDLNNG6QK | 1 hour         | 34 minutes ago      | arn:aws:iam::007208823677:user/aws... | 1 hour ago    | Disa   |



## Análisis y Respuestas a Preguntas del Laboratorio

- **Pregunta del Challenge:** *Identifica al hacker: Nombre del usuario de AWS, hora exacta, IP desde donde atacó y el método.*
- **Respuesta Analítica:** Tras ejecutar la consulta SQL en Athena filtrando por `AuthorizeSecurityGroupIngress`, se revela que el atacante usó el usuario de IAM **chaos**. La fecha/hora y la dirección IP exacta aparecerán en las columnas `eventtime` y `sourceipaddress` de tus resultados de Athena. El método utilizado fue mediante **AWS CLI / Programático**, lo cual se evidencia revisando la columna `useragent`, que mostrará la firma típica de la CLI de AWS en lugar de `signin.amazonaws.com` (que indicaría acceso por consola web).

- **Pregunta implícita en el diseño del Lab:** ¿Cómo logró conectarse al sistema operativo como *chaos-user* si AWS por defecto requiere una llave *.pem* para conexiones SSH?
- **Respuesta Analítica:** El atacante, o una configuración defectuosa previa, modificó el archivo de configuración del demonio SSH (*/etc/ssh/sshd\_config*). Al establecer la directiva *PasswordAuthentication yes*, el servidor permitió la autenticación tradicional basada en contraseña de texto plano. Una vez que el atacante usó su usuario de IAM *chaos* para inyectar la regla *0.0.0.0/0* en el Security Group de AWS, tuvo vía libre de red para conectarse al puerto 22 y simplemente adivinar o realizar fuerza bruta sobre la contraseña del usuario local *chaos-user*. Restablecer esta directiva a *no* bloqueó de inmediato este vector de ataque.